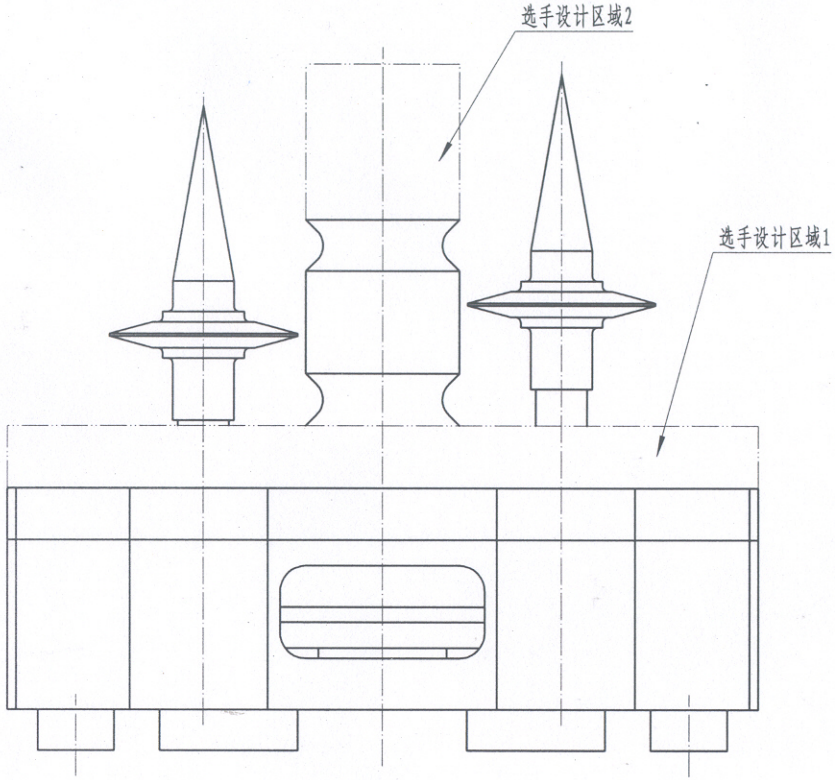
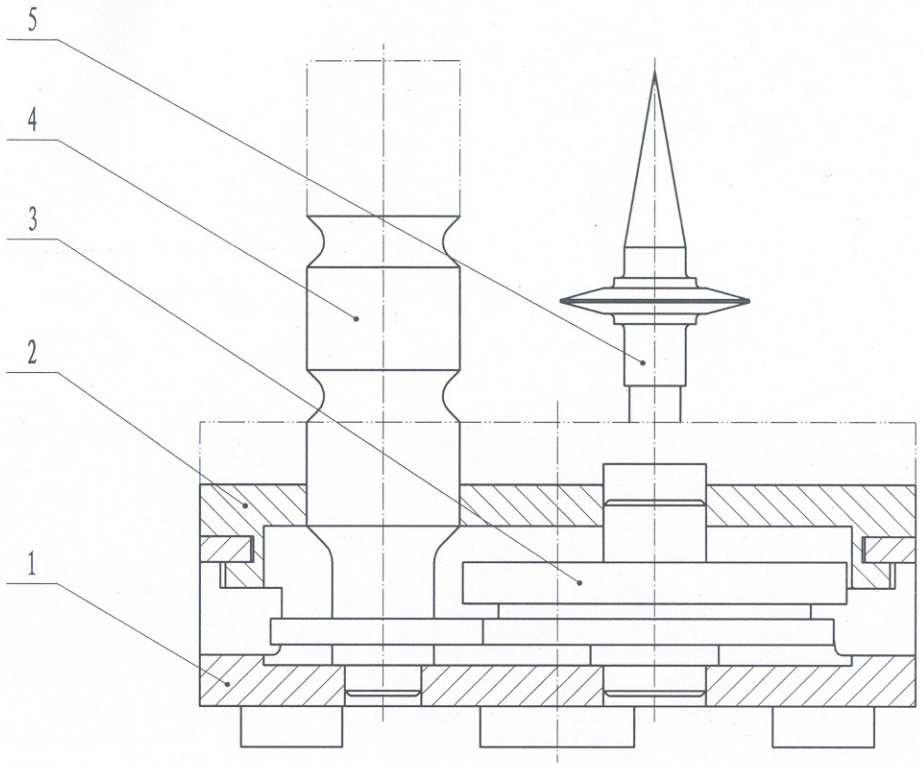


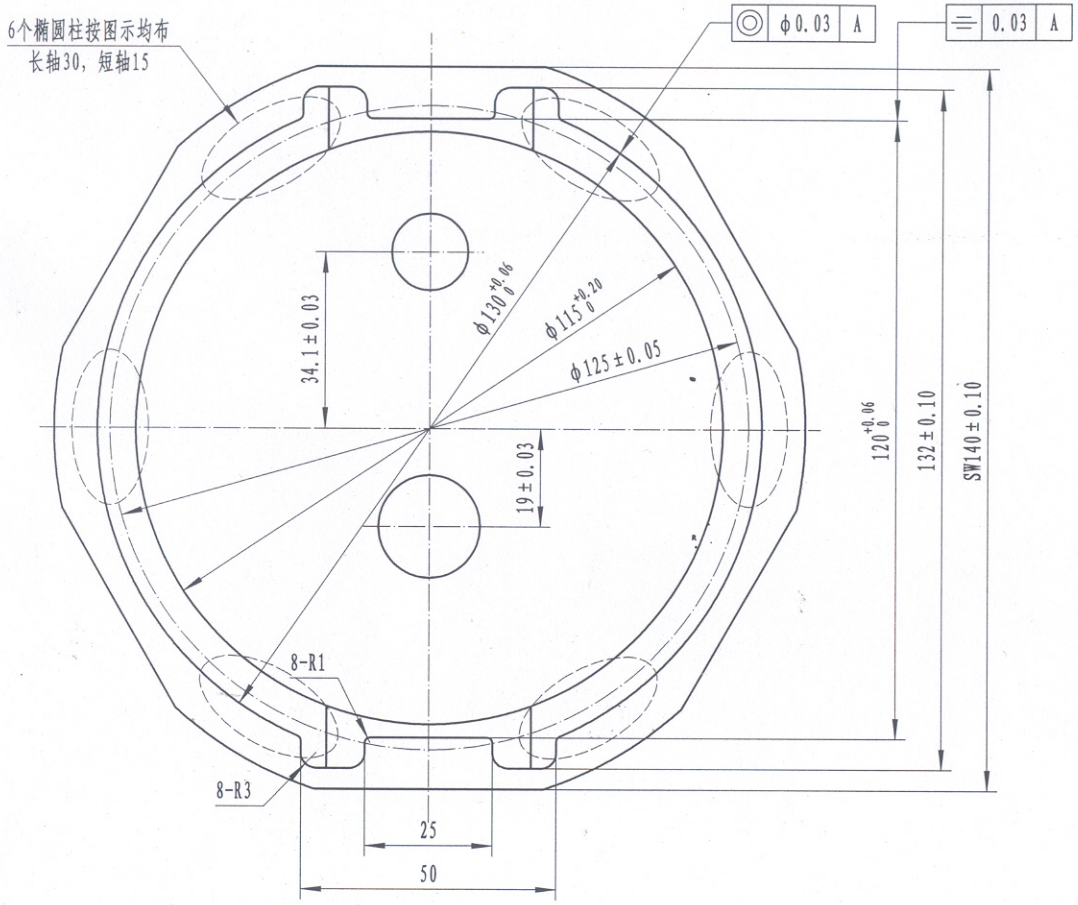


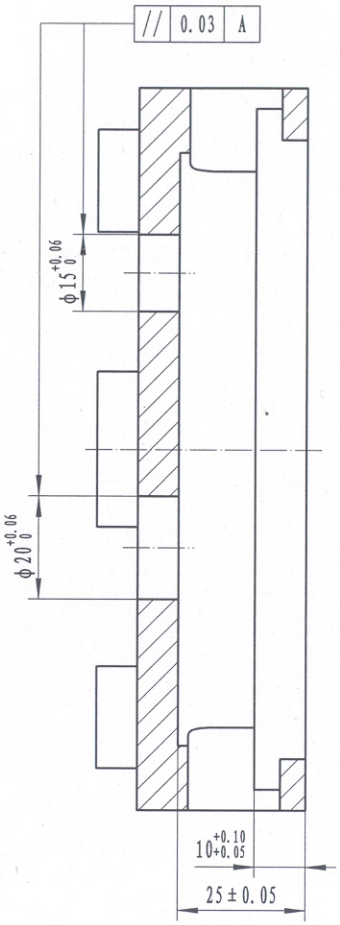
技术要求

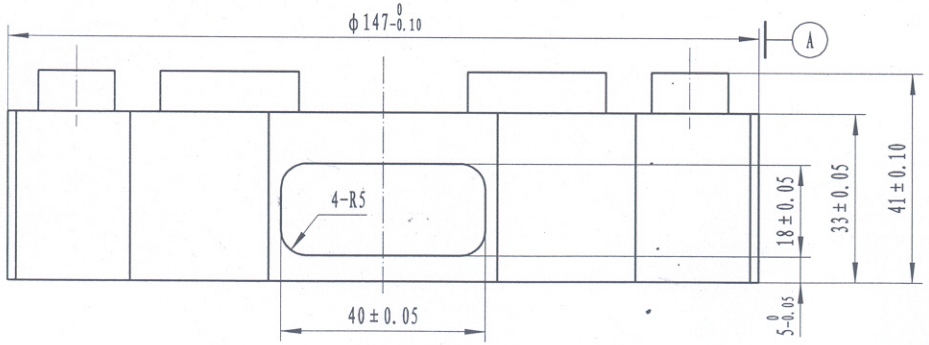
1. 先将转轴和凸轮盘装入上盖；
2. 再将上盖与基座插配，旋转60° 后，转轴和凸轮盘应能正确定位；
3. 将2件推杆插入上盖孔中；
4. 转动转轴，推杆应在凸轮带动下自由上下往复运动。

序号	图 号	名 称	数量	材料	备 注
5	HX-05	推杆	2	45钢	
4	HX-04	转轴	1	45钢	
3	HX-03	凸轮盘	1	45钢	
2	HX-02	上盖	1	45钢	
1	HX-01	基座	1	45钢	

姓名		装配图	比例	1:1
机床			材料	
裁判			图号	HX-00
接收		海峡两岸青年学生数控竞赛	第1张	共6张





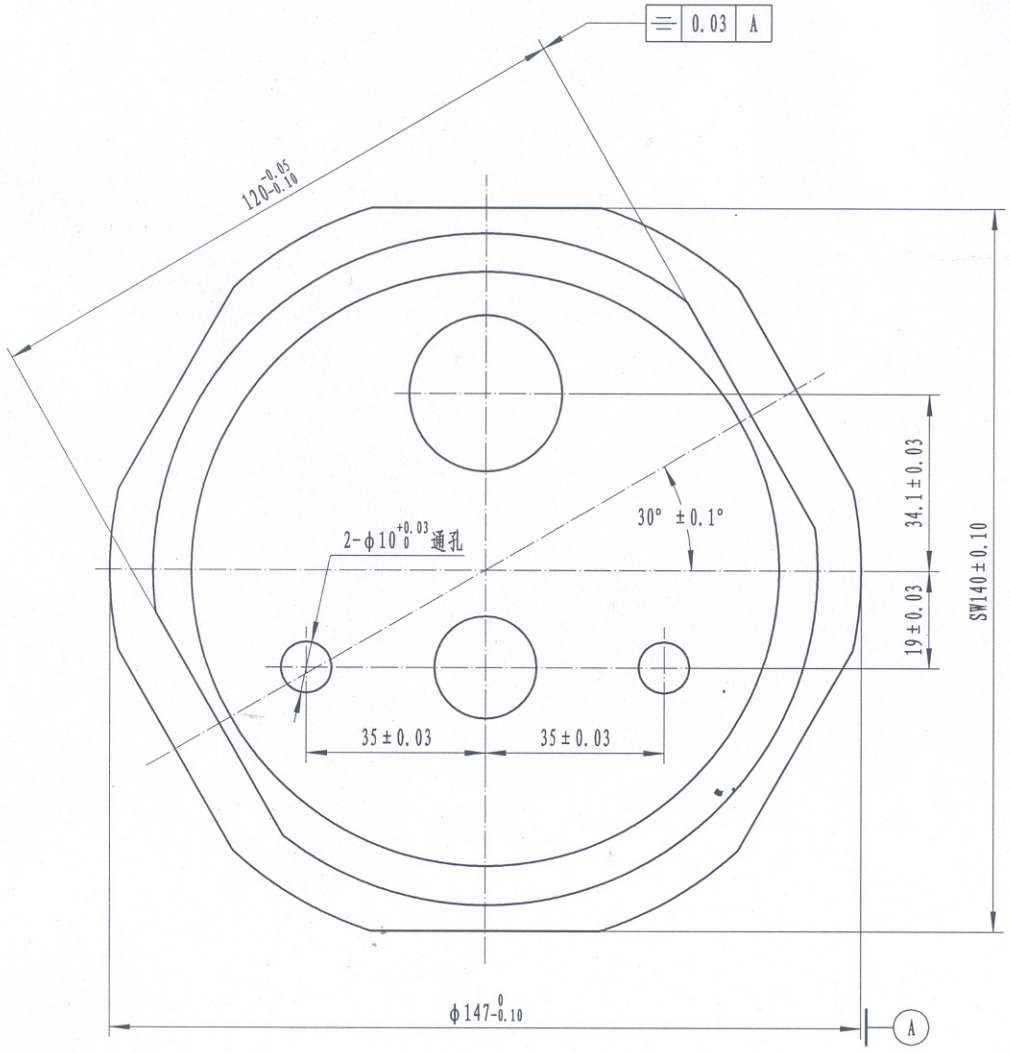


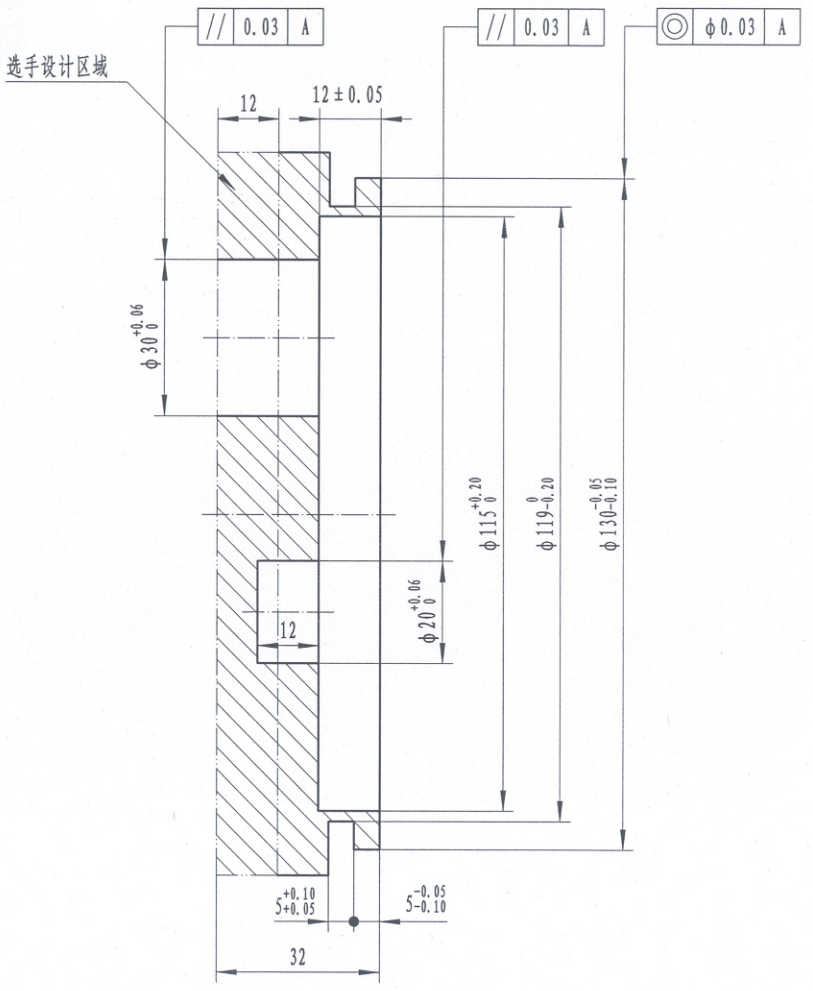
3.2

技术要求

1. 锐角倒钝C0.2;
2. 表面不得磕碰划伤;
3. 未注尺寸公差为±0.20。

姓名			基座	比例	1:1
机床				材料	45钢
裁判				图号	HX-01
接收			海峡两岸青年学生数控竞赛	第2张	共6张



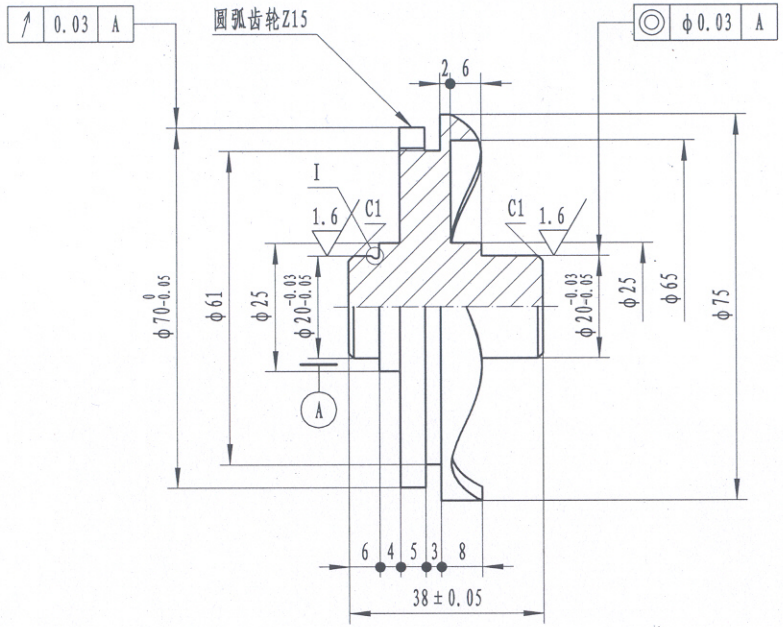


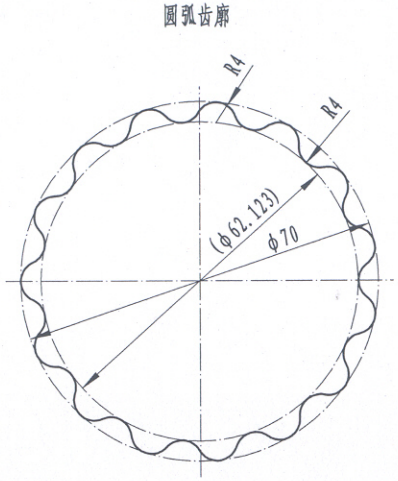
技术要求

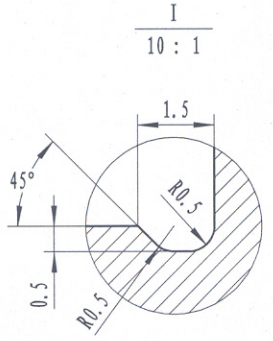
1. 锐角倒钝C0.2;
2. 表面不得磕碰划伤;
3. 未注尺寸公差为±0.20;
4. 选手在设计区域内，可自由设计，但不能超过指定区域，竞赛时需提供设计部分的图纸（纸质或电子版）。

姓名			上 盖	比例	1:1
机床				材料	45钢
裁判				图号	HX-02
接收			海峡两岸青年学生数控竞赛	第3张	共6张

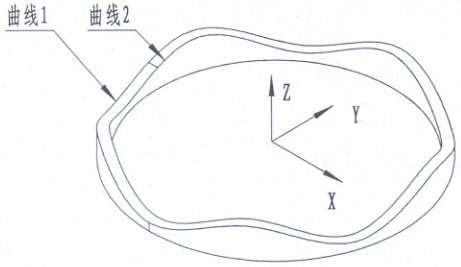
其余 3.2







端面凸轮曲线



曲线1:
x(t)=37.5*sin(t)
y(t)=37.5*cos(t)
z(t)=6*sin(2.5*t)*cos(2.5*t)
t为圆心角，范围t=0° 到360°

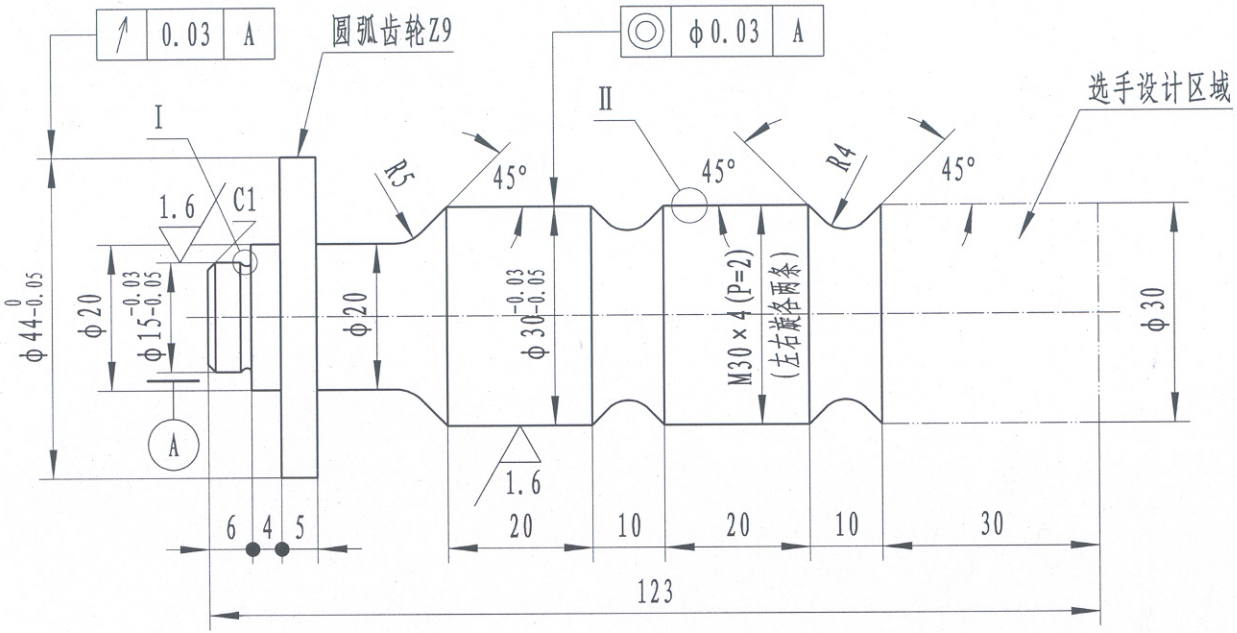
曲线2:
x(t)=32.5*sin(t)
y(t)=32.5*cos(t)
z(t)=6*sin(2.5*t)*cos(2.5*t)
t为圆心角，范围t=0° 到360°

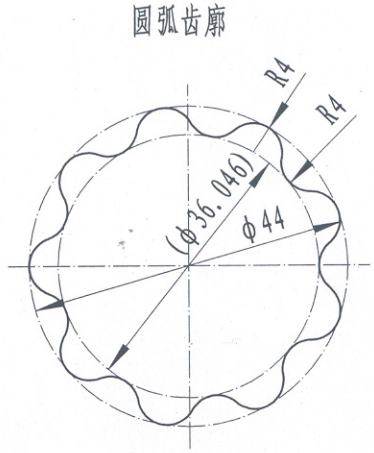
技术要求

1. 锐角倒钝C0.4;
2. 表面不得磕碰划伤;
3. 未注尺寸公差为±0.20。

姓名			凸轮盘	比例	1:1
机床				材料	45钢
裁判				图号	HX-03
接收			海峡两岸青年学生数控竞赛	第4张 共6张	

其余 3.2

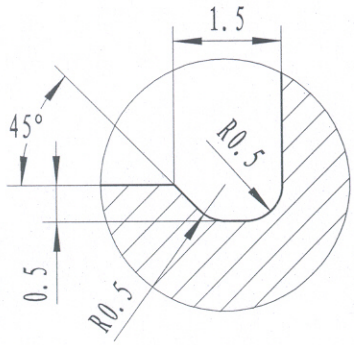




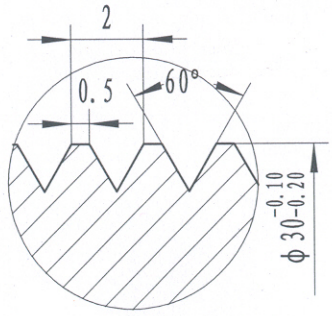
技术要求

1. 锐角倒钝C0.4;
2. 表面不得磕碰划伤;
3. 未注尺寸公差为±0.20;
4. 选手在设计区域内，可自由设计，但不能超过指定区域，竞赛时需提供设计部分的图纸（纸质或电子版）。

I
10 : 1

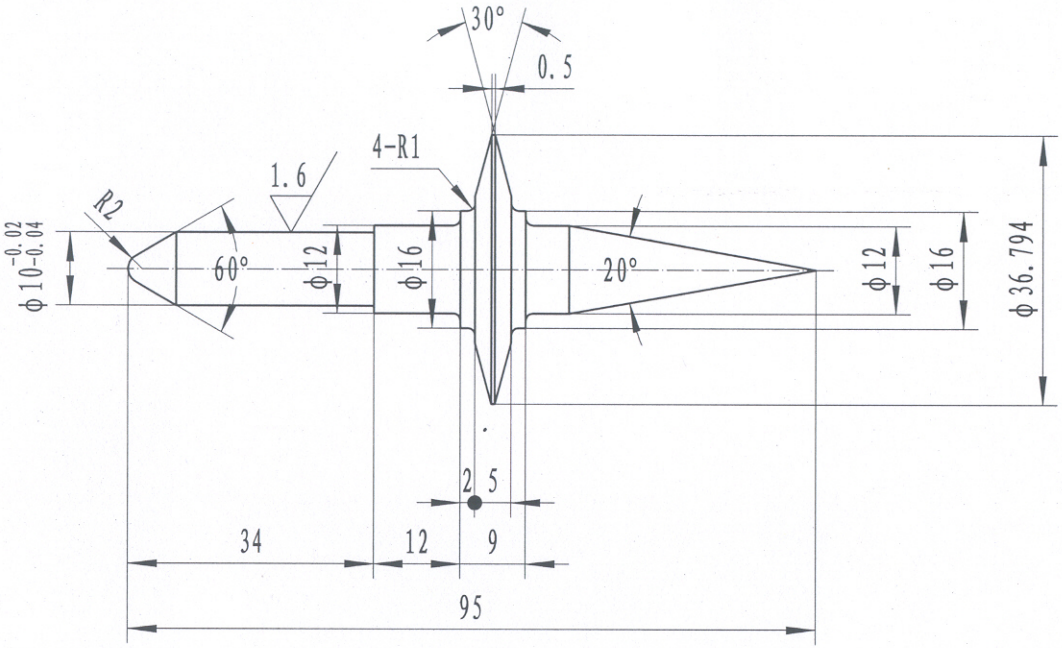


II
5 : 1



姓名			转 轴	比例	1:1
机床				材料	45钢
裁判				图号	HX-04
接收			海峡两岸青年学生数控竞赛	第5张 共6张	

其余 3.2



技术要求

1. 锐角倒钝C0.4;
2. 表面不得磕碰划伤;
3. 未注尺寸公差为±0.20。

姓名			推　杆	比例	1:1
机床				材料	45钢
裁判				图号	HX-05
接收			海峡两岸青年学生数控竞赛	第6张	共6张

评　分　表

工件	序号	项　目	配分	评分标准	检测实值	得分	备　注
基座	1	$\phi147_{-0.10}^{0}$	0.3	超差不得分			
	2	SW140±0.10	0.9	超差不得分			
	3	132±0.10	0.2	超差不得分			
	4	$120_{0}^{+0.06}$	1.5	超差不得分			
	5	$\phi130_{0}^{+0.06}$	1.5	超差不得分			
	6	φ125±0.05	0.3	超差不得分			
	7	$\phi115_{0}^{+0.20}$	0.2	超差不得分			
	8	34.1±0.03	1	超差不得分			
	9	19±0.03	1	超差不得分			
	10	40±0.05	1	超差不得分			
	11	41±0.10	0.3	超差不得分			
	12	33±0.05	0.3	超差不得分			
	13	18±0.05	1	超差不得分			
	14	$5_{-0.05}^{0}$	1	超差不得分			
	15	$\phi15_{0}^{+0.06}$	1.5	超差不得分			
	16	$\phi20_{0}^{+0.06}$	1.5	超差不得分			
	17	$10_{+0.05}^{+0.10}$	1	超差不得分			
	18	25±0.05	0.3	超差不得分			
	19	6个椭圆	3	超差不得分			
	20	8-R1,8-R3,4-R5	2	超差不得分			
	21	25,50	0.2	超差不得分			
	22	$\sqrt{3.2}$	2	降级酌情扣分			
	23	形位公差4处	2	超差不得分			
	24	锐角倒钝，无毛刺	1	有毛刺不得分			
	25	工件轮廓完整	2	不完整不得分			
	26						
	27						
	合计		27				
检测			复检		总分		

工件	序号	项　目	配分	评分标准	检测实值	得分	备　注
上盖	1	$\phi147_{-0.10}^{0}$	0.3	超差不得分			
	2	SW140±0.10	0.9	超差不得分			
	3	$2-\phi10_{0}^{+0.03}$	2	超差不得分			
	4	$120_{-0.10}^{-0.05}$	1	超差不得分			
	5	$\phi130_{-0.10}^{-0.05}$	1	超差不得分			
	6	$\phi119_{-0.20}^{0}$	0.2	超差不得分			
	7	$\phi115_{0}^{+0.20}$	0.2	超差不得分			
	8	34.1±0.03	1	超差不得分			
	9	19±0.03	1	超差不得分			
	10	35±0.03	1	超差不得分			
	11	35±0.03	1	超差不得分			
	12	30°±0.1°	1	超差不得分			
	13	$5_{-0.10}^{-0.05}$	1	超差不得分			
	14	$5_{+0.05}^{+0.10}$	1	超差不得分			
	15	$\phi30_{0}^{+0.06}$	1.5	超差不得分			
	16	$\phi20_{0}^{+0.06}$	1.5	超差不得分			
	17	12±0.05	0.2	超差不得分			
	18	12,32	0.2	超差不得分			
	19	$\sqrt{3.2}$	2	降级酌情扣分			
	20	形位公差4处	2	超差不得分			
	21	锐角倒钝，无毛刺	1	有毛刺不得分			
	22	工件轮廓完整	2	不完整不得分			
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	合计		23				
检测			复检		总分		

评　分　表

工件	序号	项　目	配分	评分标准	检测实值	得分	备　注
凸轮盘	1	$\phi 70^{0}_{-0.05}$	0.4	超差不得分			
	2	φ61	0.1	超差不得分			
	3	φ25	0.1	超差不得分			
	4	$\phi 20^{-0.03}_{-0.05}$	1.5	超差不得分			
	5	$\phi 20^{-0.03}_{-0.05}$	1.5	超差不得分			
	6	φ25	0.1	超差不得分			
	7	φ65	0.1	超差不得分			
	8	φ75	0.1	超差不得分			
	9	38±0.05	0.3	超差不得分			
	10	6,4,5,3,8,2,6	0.7	超差不得分			
	11	1.5外沟槽	0.2	超差不得分			
	12	圆弧齿廓	1.5	超差不得分			
	13	端面凸轮	2	超差不得分			
	14	2-C1	0.4	超差不得分			
	15	$\sqrt{^{1.6}}$ 2处	1	降级不得分			
	16	$\sqrt{^{3.2}}$	1	降级酌情扣分			
	17	形位公差2处	1	超差不得分			
	18	锐角倒钝，无毛刺	1	有毛刺不得分			
	19	工件轮廓完整	2	不完整不得分			
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	合计		15				
检测			复检		总分		

工件	序号	项　目	配分	评分标准	检测实值	得分	备　注
转轴	1	$\phi 44^{0}_{-0.05}$	0.4	超差不得分			
	2	φ20	0.1	超差不得分			
	3	$\phi 15^{-0.03}_{-0.05}$	1.5	超差不得分			
	4	φ20	0.1	超差不得分			
	5	$\phi 30^{-0.03}_{-0.05}$	1.5	超差不得分			
	6	M30×4(P=2)	2	超差不得分			
	7	$\phi 30^{-0.10}_{-0.20}$	0.1	超差不得分			
	8	6,4,5,20,10,20,10,123	0.8	超差不得分			
	9	1.5外沟槽	0.2	超差不得分			
	10	圆弧齿廓	1.5	超差不得分			
	11	45°,R4两处	0.4	超差不得分			
	12	45°,R5	0.2	超差不得分			
	13	C1	0.2	超差不得分			
	14	$\sqrt{^{1.6}}$ 2处	1	降级不得分			
	15	$\sqrt{^{3.2}}$	1	降级酌情扣分			
	16	形位公差2处	1	超差不得分			
	17	锐角倒钝，无毛刺	1	有毛刺不得分			
	18	工件轮廓完整	2	不完整不得分			
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	合计		15				
检测			复检		总分		

评　分　表

工件	序号	项　目	配分	评分标准	检测实值	得分	备　注
推杆	1	$\phi 10^{-0.02}_{-0.04}$	3	超差不得分			2件
	2	φ12	0.2	超差不得分			2件
	3	φ16	0.2	超差不得分			2件
	4	φ12	0.2	超差不得分			2件
	5	φ16	0.2	超差不得分			2件
	6	φ36.794	0.2	超差不得分			2件
	7	34,12,9,2,5,95	1	超差不得分			2件
	8	0.5,30°	0.4	超差不得分			2件
	9	R2,60°	0.4	超差不得分			2件
	10	20°	0.4	超差不得分			2件
	11	4-R1	0.4	超差不得分			2件
	12	$\sqrt{1.6}$	1	降级不得分			2件
	13	$\sqrt{3.2}$	1	降级酌情扣分			2件
	14	锐角倒钝，无毛刺	0.4	有毛刺不得分			2件
	15	工件轮廓完整	1	不完整不得分			2件
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	合计		10				
装配	1	上盖和基座装配	2	配合良好得分			
	2	转轴、凸轮盘和基座装配	2	运动良好得分			
	3	整体装配	6	运动良好得分			
	4						
	5						
	6						
	合计		10				
检测			复检		总分		

工件	序号	项　目	配分	评分标准	检测实值	得分	备　注
转轴选手设计部分	1			根据选手设计内容核定总分值(最高4分)，根据选手完成情况评定得分。			
	2						
	3						
	4						
	5						
	合计						
上盖选手设计部分	1			根据选手设计内容核定总分值(最高6分)，根据选手完成情况评定得分。			
	2						
	3						
	4						
	5						
	合计						
安全文明竞赛	1	事故致机床不能工作	-10	本项为倒扣分，各项累加不足10分者按实际分计，超过10分者按10分计。			
	2	严重事故	-5				
	3	每折断一把刀	-2				
	4	其它问题	酌情扣分				
	5						
	合计		(-10)				
成绩汇总	1	基座	27				
	2	上盖	23				
	3	凸轮盘	15				
	4	转轴	15				
	5	推杆	10				
	6	装配	10				
	7	转轴设计部分					
	8	上盖设计部分					
	9	安全文明竞赛					
	总计						
检测			复检		总分		